Рабочий лист · геометрия · урок 15

Усечённая пирамида

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Сечение пирамиды плоскостью, параллельной основанию, — многоугольник, _____ основанию.
2. Боковые грани усечённой пирамиды — _____ .
3. Высота боковой грани правильной усечённой пирамиды называется _____ .
4. $S_{бок}$ правильной усечённой пирамиды = ½ (P_1 + P_2) · _____ .

2 Верно или неверно?

Основания усечённой пирамиды равны.	В / Н
Сечение через середину высоты пирамиды имеет площадь в 2 раза меньше основания.	В / Н
Продолжения боковых рёбер усечённой пирамиды пересекаются в одной точке.	В / Н
Боковые грани правильной усечённой пирамиды — равные равнобедренные трапеции.	В / Н
Апофема правильной усечённой пирамиды равна её высоте.	В / Н

3 Правильная усечённая пирамида: $S_{бок} = ½ (P_1 + P_2) \cdot m$

P_1 = 20, P_2 = 12, m = 5: S = _____

P_1 = 32, P_2 = 8, m = 5: S = _____

квадраты 10 и 4, m = 5: S = _____

треугольники 8 и 4, m = 3: S = _____

квадраты 8 и 2, h = 4: m = _____

квадраты 6 и 2, h = √5: m = _____

4 Реши

1. Стороны оснований правильной усечённой четырёхугольной пирамиды 8 и 2, высота 4. Найди площадь полной поверхности.

2. Высота пирамиды 9, площадь основания 54. Найди площадь сечения, параллельного основанию и удалённого от основания на 3.

3. Площади оснований усечённой пирамиды 1 и 9, высота 4. Найди высоту полной пирамиды.